

 CONSTRUCTEURS D'UN NOUVEAU MONDE	Contrôle de connaissances et de compétences	FO-002-VLA-XX- 001
Sujet blanc		Page 1/4

ANNÉE SCOLAIRE 2025-2026 – Semestre 6	
Nom de l'enseignant	Maxime Berger
Promotion	PGE1 - S6
Matière	Analyse numérique
Durée de l'examen	2h00
Consignes	— Calculatrice NON autorisée — Aucun document n'est autorisé — Toute réponse doit être justifiée

■ Exercice 1 : Interpolation et intégration numérique

On mesure la hauteur $h(x)$, en mètres, d'un talus le long d'une coupe horizontale. Les mesures sont :

x (m)	0	1	2	3	4
$h(x)$ (m)	2	5	4	3	1

1. Construire le polynôme d'interpolation de Lagrange P_2 de degré au plus 2 passant par les trois premiers points.
2. En déduire une estimation de la hauteur au point $x = 1,5$.
3. Estimer l'aire comprise entre le profil et l'axe horizontal sur $[0, 4]$ par la méthode des trapèzes.
4. Proposer et discuter plusieurs idées permettant d'obtenir une estimation plus précise de l'aire sous la courbe.

■ Exercice 2 : Différences finies et système linéaire

On cherche à approcher la solution du problème aux limites

$$-u''(x) = 4, \quad x \in [0, 1], \quad u(0) = 1, \quad u(1) = 0.$$

On utilise un pas $h = \frac{1}{4}$ et les nœuds intérieurs

$$x_1 = \frac{1}{4}, \quad x_2 = \frac{1}{2}, \quad x_3 = \frac{3}{4}.$$

On note $u_i \approx u(x_i)$, avec $u_0 = 1$ et $u_4 = 0$.

1. Rappeler l'approximation centrée de $u''(x_i)$ en fonction de u_{i-1} , u_i et u_{i+1} .
2. En déduire le système linéaire vérifié par u_1 , u_2 , u_3 .
3. Résoudre ce système par la méthode de votre choix.
4. La solution exacte est $u(x) = -2x^2 + x + 1$. Comparer les valeurs exactes et les valeurs numériques aux nœuds.

■ Exercice 3 : Méthodes directes et itératives pour un système linéaire

On considère le système suivant :

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 7, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 2, \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 5. \end{cases}$$

1. Écrire ce système sous la forme $AX = b$, quelle caractéristique de la matrice A permet d'affirmer l'existence et l'unicité de la solution ?
2. La matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

est-elle décomposable sous forme LU ? Si oui, donner sa décomposition.

3. Décrivez grossièrement la méthode de Jacobi pour résoudre ce système.
4. Appliquer la méthode de Jacobi à ce système avec un vecteur initial $X^{(0)} = (0, 0, 0)^T$ et calculer les 3 premières itérations.

■ Exercice 4 : Schémas numériques pour une EDO

On considère le problème de Cauchy

$$y'(t) = 1 - y(t), \quad y(0) = 0.$$

On admet que la solution exacte est

$$y(t) = 1 - e^{-t}.$$

On prend un pas de temps $h = 0,5$ et on note $t_n = nh$.

1) Euler explicite

1. Écrire la formule de récurrence d'Euler explicite pour cette équation.
2. Calculer y_1 et y_2 .

2) Euler implicite

1. Écrire le schéma d'Euler implicite associé à cette équation.
2. Isoler y_{n+1} en fonction de y_n et de h .
3. Calculer y_1 et y_2 pour $h = 0,5$.

3) Crank–Nicolson

1. En utilisant la méthode des trapèzes sur l'intervalle $[t_n, t_{n+1}]$, montrer que

$$y_{n+1} = \frac{\left(1 - \frac{h}{2}\right) y_n + h}{1 + \frac{h}{2}}.$$

2. Calculer y_1 et y_2 pour $h = 0,5$.

4) Runge–Kutta d'ordre 4

On rappelle la méthode de Runge–Kutta d'ordre 4 :

$$k_1 = f(t_n, y_n), \quad k_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right),$$

$$k_3 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right), \quad k_4 = f(t_n + h, y_n + hk_3),$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4).$$

1. Calculer y_1 par la méthode de Runge–Kutta d'ordre 4.
2. Comparer les méthodes à l'instant $t = 0,5$. Quelle méthode semble la plus précise ici ?

■ Exercice 5 : Problème inverse et choix des outils numériques

Une poutre métallique chaude refroidit dans un atelier. On note $T(t)$ sa température, en degrés Celsius, au temps t exprimé en minutes. On propose le modèle

$$T'(t) = -k(T(t) - T_{\text{amb}}), \quad T(0) = 70, \quad T_{\text{amb}} = 20,$$

où $k > 0$ est un coefficient d'échange thermique inconnu.

Un capteur donne les mesures suivantes :

t (min)	0	30	60	90	120
$T_{\text{mes}}(t)$ (°C)	70	40,3	28,3	23,4	21,4

L'objectif est d'estimer k , puis de prédire le moment où la poutre passe sous 25°C.

1. Expliquer pourquoi ce problème est un **problème inverse**. Quelle est la différence avec le problème direct ?
2. Décrivez grossièrement les étapes permettant d'obtenir une solution approchée à ce problème. Vous pourrez préciser les étapes qui vous semblent introduire le plus d'erreurs numériques.
3. Si l'on utilise seulement la mesure à $t = 60$ min, proposer une équation $g(k) = 0$ permettant d'identifier k .
4. Quelle méthode numérique peut-on utiliser pour résoudre $g(k) = 0$? Comment approcher $g'(k)$ si l'on ne dispose pas d'une formule explicite pour g ?